APR - Análise Preliminar de Risco | 4SAS Offshore

Data: 20/10/2026 **Colaborador:** teste **OS:** teste **Local:** teste
Sensores: MBES

ID	Fase	Tarefa / Perigo	Mitigação 4SAS	Risco Inicial	Risco Residual
1.1	Preparação.	**Gestão de Pessoas e Documentação** Equipa não treinada, falta de certificações obrigatórias (CBSP, HUET, ASO, NRs) ou documentos pessoais faltantes.	Matriz de treino validada 15 dias antes. Verificação rigorosa de validade de todos os exames médicos (ASO) e certificados (NRs).	12	4
1.2	Preparação.	**Logística e Suporte à Vida** Falha na logística para mobilização de pessoas (reservas de aéreo, terrestre, hospedagem e alimentação). Falta de consumíveis.	Reservas (voos, hotéis, transferes) confirmadas com antecedência. Lista de consumíveis validada e comprada. Plano alimentar alinhado com a embarcação.	9	3
1.3	Preparação.	**Planeamento Técnico da Survey** Falta ou atraso no planeamento das linhas de navegação, pontos de amostragem e planos de contingência. Equipamento indisponível.	Arquivos de navegação (linhas/pontos) criados, revistos e aprovados previamente. Equipamentos testados em bancada e calibrações verificadas.	16	4
2.1	Mobilização.	**Logística de Transporte Portuário** Transporte de materiais e equipamentos inadequado. Falta de organização no local de mobilização (cais/porto).	Transportadoras homologadas. Acesso ao porto coordenado previamente. Isolamento da área de descarga no cais.	16	6
2.2	Mobilização.	**Operação de Içamento (Lifting)** Falta de requisitos mínimos para içamento de cargas para a embarcação. Uso de cintas danificadas ou sem certificação.	Plano de Rigging aprovado. Inspeção visual de lingas/manilhas. Isolamento da área (ninguém sob a carga). Uso de cabos guia (tag lines).	20	5
3.1	Operação.	**Previsão Metaoceanográfica** Falta de planeamento e análise de previsão metaoceanográfica contínua.	Acompanhamento diário da previsão do tempo (vento, ondulação, correntes). Respeitar os limites operacionais da embarcação e dos sensores. Autoridade de paragem de trabalho (Stop Work) clara.	20	4
3.2	Operação.	**Garantia de Qualidade (QA/QC) e Dados** Falta de registo de log operacional. Falha no armazenamento de dados (HDs) e falha de comunicação (satélite/rádio).	Diários de bordo e logs preenchidos em cada turno. Rotina de backups duplos (Redundância de HDs) implementada. Teste diário dos sistemas de rádio e internet satélite.	12	2

3.3	Operação.	**Integridade da Embarcação e Equipamentos** Falha crítica na embarcação (motor, geradores, hidráulica) ou falha de alimentação do equipamento de survey.	Manutenção preventiva da embarcação em dia. Verificação de geradores auxiliares (UPS) para os equipamentos de survey. Peças de reposição críticas a bordo.	15	4
3.4	Operação.	**Sensores Acústicos e de Posicionamento (MBES/SBES)** Instalação e operação de haste (pole) no costado da embarcação. Riscos de vibração e fixação.	Instalação com a embarcação parada. Uso de cabos de segurança independentes fixando o sensor à embarcação. Calibração (Patch Test) realizada antes do início efetivo.	12	3
4.1	Desmobilizaç.	**Conclusão de Projeto e Logística Reversa** Fadiga acumulada após o projeto. Logística reversa inadequada. Falta de organização e pressa no içamento e transporte.	Respeito rigoroso ao limite de horas de trabalho e descanso. Briefing focado em manter o alerta (não relaxar os padrões de segurança). Manutenção dos mesmos procedimentos de Rigging e PTW da mobilização.	16	3